

The background features several abstract blue geometric shapes, including circles, semi-circles, and quarter-circles, scattered across the white canvas. These shapes are in two shades of blue: a medium blue and a darker navy blue.

BEDAH WEB DESAIN REST API: STUDI KASUS SHOPEE

Kelompok 2

ANGGOTA

Muhammad Zaky
240160221028

Alya Ayu Meysha
240160221003

Sandika Yusuf
Permana
240160221044

Imam Abdillah
240160221016

TUJUAN PEMBAHASAN

- Mengidentifikasi interaksi pengguna pada aplikasi Shopee.
- Menganalisis kemungkinan HTTP method yang digunakan.
- Mengidentifikasi endpoint dan data yang dikirim/diterima.
- Merancang API perpustakaan berdasarkan prinsip REST.
- Menentukan method, endpoint, request body, dan status code.

BEDAH KASUS SHOPEE

1 Login ke Shopee

Pengguna memasukkan nomor HP/email dan password.

2 Mencari produk

Pengguna mencari barang berdasarkan kata kunci.

3 Melihat detail produk

Pengguna memilih produk untuk melihat harga, stok, dan informasi lainnya.

4 Menambahkan ke keranjang

Pengguna memilih produk dan memasukkannya ke keranjang.

5 Melakukan checkout

Pengguna memilih barang, alamat pengiriman, dan metode pembayaran.

6 Melihat pesanan

Pengguna melihat status pesanan yang telah dibuat.

INTERAKSI, METHOD, ENDPOINT

Interaksi	Method	Endpoint (Perkiraan)	Data	Status
Login	POST	/api/auth/login	Email, password	200 OK
Cari produk	GET	/api/products?search=...	Kata kunci	200 OK
Detail produk	GET	/api/products/{id}	ID produk	200 OK
Tambah keranjang	POST	/api/cart/items	ID produk, jumlah	201 Created
Checkout	POST	/api/orders	Produk, alamat, pembayaran	201 Created
Lihat pesanan	GET	/api/orders/{id}	ID pesanan	200 OK

PEMETAAN HTTP METHOD

GET

Digunakan untuk mengambil atau membaca data.

Contoh:

- Mencari produk
- Melihat detail produk
- Melihat pesanan

POST

Digunakan untuk membuat data atau melakukan proses baru.

Contoh:

- Login
- Menambahkan barang ke keranjang
- Membuat pesanan

PATCH

Digunakan untuk mengubah sebagian data.

Contoh:

- Mengubah jumlah barang di keranjang

DELETE

Digunakan untuk menghapus data.

Contoh:

- Menghapus barang dari keranjang

STRUKTUR ENDPOINT REST API SHOPEE

Contoh:

/api/products/{id}

Penjelasan:

/api → bagian awal alamat API

/products → resource yang digunakan, yaitu produk

{id} → identitas produk tertentu

Contoh penggunaan:

GET /api/products/123

Artinya client meminta data produk dengan ID 123.

Contoh lainnya:

POST /api/cart/items

Artinya client mengirim data untuk menambahkan produk ke keranjang.

REQUEST & RESPONSE

REQUEST & RESPONSE

PENGGUNA



CLIENT



REQUEST



REST API



DATABASE



RESPONSE



CLIENT



PENGGUNA

CONTOH REQUEST

- GET
/api/products/123

CONTOH RESPON

```
{  
  "id": 123,  
  "name": "Sepatu Sneakers",  
  "price": 250000,  
  "stock": 10  
}
```

Penjelasan:

Client meminta data produk dengan ID 123, kemudian server mengembalikan informasi produk kepada client.

HTTP STATUS CODE

Status Code	Arti	Contoh
200 OK	Request berhasil	Melihat produk
201 Created	Data berhasil dibuat	Membuat pesanan
204 No Content	Berhasil tanpa response body	Menghapus item
400 Bad Request	Request tidak valid	Data checkout salah
404 Not Found	Data tidak ditemukan	Produk tidak tersedia
500 Internal Server Error	Kesalahan server	Server mengalami masalah

APAKAH RANCANGAN SUDAH RESTFUL?

Resource yang digunakan:

/api/products

/api/cart/items

/api/orders

HTTP Method digunakan untuk menentukan operasi:

GET → mengambil data

POST → membuat data/proses baru

PATCH → mengubah sebagian data

DELETE → menghapus data

Kurang sesuai:

POST /api/getProducts

Lebih sesuai dengan prinsip REST:

GET /api/products

Penjelasan:

Endpoint menggunakan resource sebagai bagian utama URL, sedangkan HTTP Method digunakan untuk menentukan tindakan terhadap resource tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap aplikasi Shopee:

- Terdapat berbagai interaksi pengguna yang dapat dipetakan ke dalam REST API.
- Setiap interaksi dapat menggunakan HTTP Method sesuai dengan kebutuhan.
- Endpoint digunakan untuk mengakses resource seperti produk, keranjang, dan pesanan.
- Data dapat dikirim melalui request dan dikembalikan melalui response.
- HTTP Status Code digunakan untuk menunjukkan hasil dari request.
- Rancangan endpoint menggunakan resource dan HTTP Method sehingga mengikuti konsep dasar RESTful API.

ALUR UTAMA

Interaksi Pengguna → Request → REST API → Database → Response

The image features a white background with several blue geometric shapes in the corners. In the top-left corner, there is a small circle and a larger semi-circle. In the top-right corner, there is a small circle and a large semi-circle. In the bottom-left corner, there is a semi-circle, a small circle, and a larger semi-circle. The text "TERIMA KASIH" is centered in the middle of the image.

TERIMA KASIH